نام و نام‌خانوادگی: **هنرستان خوارزمی شهرستان گناباد** **پایه دهم**	جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	**تاریخ ارزشیابی: شهریور ۱۴۰۵** **زمان پاسخگویی: ۶۰ دقیقه** **۱۵ سوال در ۲ صفحه**

پودمان ۱: نسبت و تناسب

۱	اگر ۴ کارگر بتوانند ساخت یک دیوار کارگاهی را در مدت ۶ روز به پایان برسانند، ۸ کارگر با همان توان کاری، این دیوار را در چند روز می‌سازند؟ (آ) ◯ ۳ روز (ب) ◯ ۱۲ روز (ج) ◯ ۸ روز (د) ◯ ۲ روز	۱
۲	نسبت طول به عرض یک صفحهٔ فلزی در کارگاه برابر $\frac{۵}{۳}$ است. اگر عرض این صفحه ۱۲cm باشد: (آ) طول این صفحه را به دست آورید. (ب) محیط و مساحت این صفحه را محاسبه کنید.	۸
۳	در سیستم اندازه‌گیری انگلیسی، هر اینچ معادل ۲/۵۴ سانتی‌متر است. (آ) طول یک قطعهٔ صنعتی برابر ۱۰ اینچ است؛ این اندازه معادل چند سانتی‌متر است؟ (ب) طول یک تختهٔ چوب ۱۲۷ سانتی‌متر است؛ طول آن را بر حسب اینچ محاسبه کنید.	۸

پودمان ۲: درصد و کاربردهای آن

۴	قیمت اولیهٔ یک ابزار کارگاهی ۱۰۰ هزار تومان بوده است. اگر قیمت آن ابتدا ۲۰٪ افزایش و سپس ۲۰٪ کاهش یابد، قیمت نهایی چند هزار تومان خواهد بود؟ (آ) ◯ ۱۰۰ هزار تومان (ب) ◯ ۹۶ هزار تومان (ج) ◯ ۱۰۴ هزار تومان (د) ◯ ۹۸ هزار تومان	۲
۵	قیمت اصلی یک لباس کار برابر ۴۰۰ هزار تومان است. اگر فروشگاهی ۱۵٪ تخفیف برای آن در نظر بگیرد: (آ) مبلغ تخفیف چقدر است؟ (ب) خریدار برای خرید این لباس چه مبلغی باید پرداخت کند؟	۸
۶	تولید روزانهٔ یک کارگاه از ۲۰۰ قطعه به ۲۵۰ قطعه افزایش یافته است. (آ) مقدار افزایش تولید چند قطعه بوده است؟ (ب) درصد تغییر (درصد رشد) تولید را به دست آورید.	۸

پودمان ۳: معادله‌های درجهٔ دوم

۷ | ۲ | جواب‌های معادلهٔ درجهٔ دوم $x^۲ - ۵x + ۶ = ۰$ کدام گزینه‌ها هستند؟

(آ) ◯ $x = ۲$ و $x = ۳$ (ب) ◯ $x = -۲$ و $x = -۳$ (ج) ◯ $x = ۱$ و $x = ۶$ (د) ◯ $x = -۱$ و $x = -۶$

۸ | ۸ | معادلهٔ درجهٔ دوم $x^۲ - ۴x - ۵ = ۰$ را با استفاده از روش دلتا (Δ) حل کرده و ریشه‌های آن را بیابید.

۹ | ۸ | طول یک باغچهٔ مستطیل‌شکل ۳ متر بیشتر از عرض آن است. اگر مساحت باغچه برابر $۲۸\text{m}^۲$ باشد:

(آ) با در نظر گرفتن عرض باغچه برابر x، یک معادلهٔ درجهٔ دوم برای مسئله بنویسید.

(ب) عرض و طول باغچه را با حل معادله بیابید.

پودمان ۴: توان‌رسانی به توان عددهای گویا

۱۰ | ۲ | حاصل عبارت عددی $۸^{\frac{۱}{۳}}$ کدام است؟

(آ) ◯ ۲ (ب) ◯ ۴ (ج) ◯ ۱۶ (د) ◯ ۶۴

۱۱ | ۸ | حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت به دست آورید:

(آ) $\sqrt[۳]{۲۷} + \sqrt[۲]{۱۶} =$ (ب) $\sqrt[۳]{-۱۲۵} =$

۱۲ | ۸ | عبارت تواندار زیر را با استفاده از قوانین پایه‌های مساوی ساده کنید و پاسخ را به صورت یک توان کسری بنویسید:

$A = x^{\frac{۳}{۴}} \times x^{\frac{۱}{۴}} \quad (x > ۰)$

پودمان ۵: نسبت‌های مثلثاتی

۱۳ | ۱ | در یک مثلث قائم‌الزاویه، طول ضلع مقابل به زاویهٔ θ برابر ۳ و طول وتر برابر ۵ است. مقادیر $\sin(\theta)$ و $\tan(\theta)$ به ترتیب کدامند؟

(آ) ◯ $\frac{۳}{۵}$ و $\frac{۳}{۴}$ (ب) ◯ $\frac{۴}{۵}$ و $\frac{۴}{۳}$ (ج) ◯ $\frac{۳}{۵}$ و $\frac{۴}{۳}$ (د) ◯ $\frac{۴}{۵}$ و $\frac{۳}{۴}$

۱۴ | ۱/۵ | در یک مثلث قائم‌الزاویه، طول وتر ۱۰cm و یکی از زاویه‌های حاده ۳۰° است.

(آ) طول ضلع مقابل به این زاویه را بیابید ($\sin ۳۰^\circ = \frac{۱}{۲}$).

(ب) طول ضلع مجاور به این زاویه را بیابید ($\cos ۳۰^\circ = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$).

۱۵ | ۱/۵ | یک نردبان به طول ۶ متر به دیوار کارگاهی تکیه داده شده است و با سطح زمین زاویهٔ ۶۰° می‌سازد.

(آ) ارتفاع نقطه‌ای از دیوار که نردبان به آن تکیه کرده چقدر است؟ ($\sin ۶۰^\circ = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$).

(ب) فاصلهٔ پای نردبان تا دیوار چقدر است؟ ($\cos ۶۰^\circ = \frac{۱}{۲}$).